

Pauta Certamen 1: Competencia en boulder

Alonso Diaz Candia

17 de mayo de 2025

1 Importe lista de rutas. 5 PUNTOS

Esto debe hacerse importando `json`. Lo importante acá es que se pide importar las rutas como una lista. El detalle está en que el archivo `json` que se entrega a los/as alumnos/as ya viene en dicho formato. Cualquier intento extra para pasar las rutas a una lista, tales como forzar su creación, recorrer con algún bucle, etc., básicamente cualquier paso extra incurre en un descuento de 1 punto. Si el tipo de dato termina siendo diferente a una lista, se descuentan 2 puntos.

```
with open('rutas.json', 'r') as file1:
    rutas_json = json.load(file1)
```

2 Crear la clase Ruta. 5 PUNTOS

Cualquier parámetro que no se defina con `self` incurre en un descuento de 1 punto por parámetro mal asignado a la clase.

```
class Ruta:
    def __init__(self, grado, energia, tecnica, fuerza):
        self.grado = grado
        self.energia = energia
        self.tecnica = tecnica
        self.fuerza = fuerza

    def __str__(self):
        return f"{self.grado}_{self.energia}"

    def __repr__(self):
        return self.__str__()
```

3 Sobrecarga. 7 PUNTOS

Mostrado en la imagen del punto 2.

4 Clase Escalador. 5 PUNTOS

Descuentos similares a los de la clase Ruta.

```
class Escalador:
    def __init__(self, nombre, energia, tecnica, fuerza):
        self.nombre = nombre
        self.energia = energia
        self.tecnica = tecnica
        self.fuerza = fuerza

        self.grado_mas_dificil = None
        self.contador_rutas = 0

    def __str__(self):
        return self.nombre

    def __repr__(self):
        return self.__str__()
```

5 Creando 5 escaladores. 10 PUNTOS

Se permite la creación a mano (hardcoded). Cualquier método que termine en la creación correcta de los escaladores otorga el puntaje total de este punto. Cualquier lógica que no logre crear los escaladores incurre en un descuento de 10 puntos. Si los escaladores se crean pero están mal creados (incorrecta asignación de valores), se incurre en un descuento de 1 punto por cada escalador con parámetros incorrectos.

```
escaladores = [
    Escalador("Carlos Lechuga", 40, 55, 55),
    Escalador("Valentina Palito", 53, 59, 59),
    Escalador("Gonzalo Chan", 61, 74, 62),
    Escalador("Sofia Dulce", 78, 60, 80),
    Escalador("Sebastian Titan", 84, 59, 81)
]
```

6 Escalando rutas. 48 PUNTOS

Si se garantiza que todos los escaladores puedan intentar escalar el total de rutas, el/la alumno/a tiene de base 15 puntos. Si las condiciones para que un escalador escale una ruta se cumplen —es decir, que cuente con la energía necesaria—, se garantizan 5 puntos más. El

correcto decremento de la energía del escalador siguiendo la fórmula mencionada garantiza 15 puntos más (para la sección sin el parámetro **fuera**, garantiza 20 puntos). En caso de que el escalador sea más fuerte que lo que exige la ruta, se otorgan 5 puntos adicionales. El correcto guardado en la clase **Escalador** de la ruta más difícil que escaló y la cantidad de rutas escaladas garantiza 8 puntos.

```
for escalador in escaladores:
    for ruta in rutas:
        if escalador.energia >= ruta.energia:
            if escalador.tecnica >= ruta.tecnica + 5:
                diferencia_tecnica = escalador.tecnica - ruta.tecnica
                nivel_tecnica = diferencia_tecnica // 5
                escalador.energia -= ruta.energia + (0.8 - (0.05 * nivel_tecnica))
            elif escalador.tecnica >= ruta.tecnica:
                escalador.energia -= ruta.energia
            if escalador.fuerza >= ruta.fuerza + 15:
                escalador.energia += 3
            escalador.grado_mas_dificil = ruta.grado
            escalador.contador_rutas += 1
print(f"({escalador}) escalo {escalador.contador_rutas} rutas y el grado mas dificil que escalo fue un {escalador.grado_mas_dificil}")
```

7 Imprimiendo información. 10 PUNTOS

Imagen en el punto anterior. Si no se imprime el grado más difícil, se incurre en un descuento de 5 puntos; mismo descuento si no se imprime la cantidad de rutas que hizo cada escalador. Si la información es impresa pero no proviene de la clase **Escalador**, se descuentan 6 puntos.

8 Bonus. 10 PUNTOS

Todo o nada: si se resuelve en una línea, se otorgan 10 puntos; en cualquier otro caso, 0.

```
rutas = [Ruta(r['grado'], r['energia'], r['tecnica'], r['fuerza']) for r in rutas_json]
```